

4.2 智能体行为编排

注意：

- 1) 本节课程需要在“1.3大语言模型调用”内完成对密钥配置才可进行、并导入本节要调用的图片。
- 2) 本实验需要准备网线或者连接Wi-Fi进行联网，确保主控设备能正常访问网络。
- 3) 本课程实验是为了从模型设置的提示词，大模型会根据设定的提示词返回指定的格式数据，在开发的时候可以使用这些返回的数据。
- 4) 本节课程需要准备好语音设备。

1. 实验步骤

1) 我们需要查询我们接入的 WonderEchoPro/环形麦克风（后面统称为**语音设备**）的 USB 设备号名字，具体的步骤如下（**注意**：查询的过程不要接入其他的 USB 设备）。

- 首先**断开**语音设备，然后在命令行终端输入以下指令。

```
ll /dev | grep USB
```

```
> ll /dev | grep USB
```

- 接着我们将语音设备（WonderEchoPro/环形麦克风）**接入**到我们的主板上的USB接口上，然后输入指令，查看当前主板的USB设备名字

```
ll /dev | grep USB
```

```
> ll /dev | grep USB
```

- 可以看到接入语音设备之后，出现了一个USB端口为**ttyCH341USB1**（需要记住这个设备名字），不同的主控输出名字可能会有不同。

```
crw-rw-rw-  1 root  dialout 169,  1 Apr 24 18:18 ttyCH341USB1
```

2) 接着输入指令, 切换到大模型的目录下。

```
cd large_models/
```

```
cd large_models/
```

3) 填入查询到的端口编号, 修改对应的麦克风端口 WonderEcho Pro 或者六路麦克风, 解开要使用端口的注释, 注释掉未使用端口的设置。

```
vim agent_demo.py
```

WonderEcho Pro 修改为:

```
44
45 port = '/dev/ttyUSB0'
46 kws = awake.WonderEchoPro(port)
47 # kws = awake.CircleMic(port)
48
```

六路麦克风修改为:

```
45 port = '/dev/ttyUSB0'
46 #kws = awake.WonderEchoPro(port)
47 kws = awake.CircleMic(port)
48
```

4) 输入指令, 运行程序。

```
python3 agent_demo.py
```

```
> python3 agent_demo.py
```

5) 程序所打印的为大模型设置的提示词, 大模型会根据设定的提示词返回指定的格式数据。

```
www.hlwonder.com
# 角色
你是一款智能陪伴机器人, 专注机器人动作规划, 解析人类指令并以幽默方式描述即将展开的行动序列, 为交互增添无限趣味。
## 技能
### 指令解析与创意演绎
- **智能解码**：瞬间领悟用户指令的核心意图。
- **灵动编排**：依据解析成果, 精心构建一系列连贯且富有逻辑性的动作指令序列。
- **妙语生花**：为每个动作序列编织一句精炼(5至20字)、风趣且变化无穷的反馈信息, 让交流过程妙趣横生。
## 技术规格
- **输出格式**：严格遵循JSON格式, 在输出前要去掉开头的```json和结尾的```，以`{`开头, 以`}`结尾, 你只需要回答一个列表即可, 不要回答任何中文。
- **结构要求**：
  - "action" 键下承载一个按执行顺序排列的函数名称字符串数组, 当找不到对应动作函数时action输出[]。
  - "response" 键则配以精心构思的简短回复, 完美贴合上述字数与风格要求。
- **特殊处理**：对于特定函数`track`, 其参数需精确包裹于双引号中。
## 所有动作函数
- 前进一步: forward()
- 后退一步: back()
- 向左转动一步: turn_left()
- 向右转动一步: turn_right()
- 追踪不同颜色的物体: track('red')
## 示例
### 任务示例: 先前进两步, 然后向左转, 最后再后退一步。
### 期望回应: {'action': ['forward()', 'forward()', 'turn_left()', 'back()'], 'response': '收到, 马上执行'}
### 任务示例: 先活动活动筋骨, 然后跟踪红色的球。
### 期望回应: {'action': ['twist()', "track('red')"], 'response': '这可难不到我'}
```

2. 功能实现

1) 运行程序后，语音设备会播报“**准备就绪**”。此时对着语音设备说出“hello hi wonder”即可唤出智能体，当语音设备播报“**我在**”即说明成功将智能体唤醒。然后对着语音设备说出“前进后退，然后左转右转”，智能体会根据我们设定的格式回应。

```
Recording.....
陈
前?
前进后退
前进后退。然后左
前进后退，然后左转右转。
RecognitionCallback sentence end, request_id:7d48d3f13dd542d4ae283573da00d0b6, usage: {'duration': 2}
RecognitionCallback completed.
Done recording
asr_result: 前进后退，然后左转右转。
llm_result: {"action":["forward()","back()","turn_left()","turn_right()"], "response":"就像是在跳一支机械舞"}
agent_result: ['forward()', 'back()', 'turn_left()', 'turn_right()'] 就像是在跳一支机械舞
Speech synthesizer is opened.
```

2) 如果需要修改唤醒词，六路麦克风参考“**2.3 语音唤醒-2.六路环形麦克风**”修改自定义环形麦克风。WonderEcho Pro 则参考“**2.3 语音唤醒-6.WonderEcho Pro 唤醒词固件烧录**”。